

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM  
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA



GIẢI TÍCH 2

BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN  
ĐỀ TÀI 9

Bài toán mặt nón, diện tích hình phẳng, vi phân toàn phần và tích phân mặt

GVHD: THS. VÕ THỊ BÍCH TRÂM  
NHÓM 9

*Danh sách thành viên:*

| STT | Họ và tên            | MSSV    | Hoàn thành (%) |
|-----|----------------------|---------|----------------|
| 1   | Nguyễn Hữu Tây       | 2413095 | 100            |
| 2   | Nguyễn Huy Hoàng     | 2411090 | 100            |
| 3   | Nguyễn Huỳnh Gia Bửu | 2410364 | 100            |
| 4   | Nguyễn Khắc Hữu Dũng | 2410598 | 100            |
| 5   | Nguyễn Lê Minh       | 2412091 | 100            |

TP.HCM, 04/2025

## Mục lục

|          |                                                               |           |
|----------|---------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Lời đề từ</b>                                              | <b>2</b>  |
| <b>2</b> | <b>Cơ sở lý thuyết</b>                                        | <b>3</b>  |
| 2.1      | Mặt nón . . . . .                                             | 3         |
| 2.1.1    | Định nghĩa . . . . .                                          | 3         |
| 2.1.2    | Các mặt cắt của mặt nón . . . . .                             | 3         |
| 2.1.3    | Tính chất đối xứng . . . . .                                  | 4         |
| 2.2      | Tích phân kép . . . . .                                       | 4         |
| 2.2.1    | Định nghĩa . . . . .                                          | 4         |
| 2.2.2    | Tích phân kép trong hệ tọa độ cực . . . . .                   | 4         |
| 2.3      | Tích phân đường loại 2 . . . . .                              | 6         |
| 2.3.1    | Định nghĩa . . . . .                                          | 6         |
| 2.3.2    | Tính chất . . . . .                                           | 6         |
| 2.3.3    | Phương pháp giải . . . . .                                    | 6         |
| 2.3.4    | Tích phân đường loại 2 không phụ thuộc vào đường đi . . . . . | 7         |
| 2.4      | Phương trình vi phân . . . . .                                | 8         |
| 2.4.1    | Định nghĩa . . . . .                                          | 8         |
| 2.4.2    | Phương pháp giải . . . . .                                    | 8         |
| 2.4.3    | Phương trình vi phân tuyến tính cấp 1 . . . . .               | 9         |
| 2.5      | Tích phân mặt loại 1 . . . . .                                | 9         |
| 2.5.1    | Giới thiệu bài toán quy đổi tích phân mặt loại 1 . . . . .    | 9         |
| 2.5.2    | Định nghĩa . . . . .                                          | 10        |
| 2.5.3    | Tính chất . . . . .                                           | 10        |
| 2.5.4    | Phương pháp giải tích phân mặt loại 1 . . . . .               | 11        |
| <b>3</b> | <b>Các bài toán của chủ đề</b>                                | <b>11</b> |
| 3.1      | Bài 1 . . . . .                                               | 11        |
| 3.2      | Bài 2 . . . . .                                               | 12        |
| 3.3      | Bài 3 . . . . .                                               | 13        |
| 3.4      | Bài 4 . . . . .                                               | 15        |
| <b>4</b> | <b>Giới thiệu về MATLAB</b>                                   | <b>16</b> |
| 4.1      | Tổng quan về MATLAB . . . . .                                 | 16        |
| 4.2      | Các hàm MATLAB cơ bản . . . . .                               | 17        |
| <b>5</b> | <b>Giải toán bằng MATLAB</b>                                  | <b>17</b> |
| <b>6</b> | <b>Lời kết</b>                                                | <b>18</b> |
| <b>7</b> | <b>Lời cảm ơn</b>                                             | <b>19</b> |
| <b>8</b> | <b>Biên bản họp</b>                                           | <b>19</b> |
| 8.1      | Biên bản họp 1 . . . . .                                      | 19        |
| 8.2      | Biên bản họp 2 . . . . .                                      | 20        |
| <b>9</b> | <b>Tài liệu tham khảo</b>                                     | <b>22</b> |

## 1 Lời đề từ

Báo cáo này trình bày một nghiên cứu tổng hợp về các bài toán giải tích nhiều biến và hình học giải tích, kết hợp giữa lý thuyết toán học và ứng dụng công nghệ tính toán. Nghiên cứu tập trung vào bốn vấn đề chính. Mỗi vấn đề đại diện cho một lớp bài toán quan trọng trong toán ứng dụng.

### Mục tiêu nghiên cứu

- Khảo sát và mô phỏng mặt bậc hai đặc biệt, cụ thể là mặt nón elliptic với tham số biến đổi
- Phát triển phương pháp tính diện tích hình phẳng trong hệ tọa độ cực với các ràng buộc phức tạp
- Nghiên cứu bài toán tìm hàm tích phân và ứng dụng trong tích phân đường loại II
- Giải quyết bài toán tích phân mặt với các điều kiện biên xác định

### Phương pháp tiếp cận

Nghiên cứu áp dụng đa dạng các phương pháp:

- **Giải tích vector** và hình học vi phân cho bài toán mặt cong
- **Tích phân nhiều lớp** trong các hệ tọa độ khác nhau
- **Lý thuyết trường vector** và vi phân toàn phần
- **Tính toán số** kết hợp với phần mềm toán học

### Bố cục báo cáo

Nghiên cứu được tổ chức thành 4 phần tương ứng với 4 bài toán, mỗi phần bao gồm:

- Cơ sở lý thuyết
- Phương pháp giải quyết
- Minh họa tính toán
- Ứng dụng và mở rộng

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự hướng dẫn của quý thầy cô và những đóng góp quý báu từ đồng nghiệp. Mọi ý kiến đóng góp để hoàn thiện nghiên cứu này đều được trân trọng tiếp thu.

## 2 Cơ sở lý thuyết

### 2.1 Mặt nón

#### 2.1.1 Định nghĩa

Mặt nón trong không gian được tạo thành từ tập hợp tất cả các đường thẳng đi qua một điểm cố định (đỉnh của nón) và cắt một đường cong phẳng cố định (đường sinh của nón).

Trong trường hợp mặt nón được biểu diễn bằng phương trình  $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = \frac{z^2}{c^2}$  thì đỉnh của nón là gốc tọa độ  $O(0, 0, 0)$ . Đường sinh của mặt nón là các giao tuyến của nó với các mặt phẳng  $z = k$  (với  $k$  là hằng số).

#### 2.1.2 Các mặt cắt của mặt nón

Nếu ta đặt  $z = k (k \in R)$

- Với  $k \neq 0$  ta được:

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = \frac{z^2}{c^2}$$

Phương trình trở thành phương trình đường elip, có mặt cắt ngang của mặt nón là các đường elip song song với mặt phẳng Oxy có kích thước tỷ lệ thuận với  $|k|$ ,  $|k|$  càng tăng elip càng lớn.

- Với  $k = 0$ , suy ra  $x = 0$  và  $y = 0$ . Khi đó, mặt cắt chỉ là một điểm duy nhất tại gốc tọa độ O

Nếu ta đặt  $y = k$  với  $k \in R$

- Với  $k \neq 0$  ta được:

$$\frac{z^2}{c^2} - \frac{x^2}{a^2} = \frac{k^2}{b^2}$$

Đây là phương trình Hyperbol với trục thực song song với trục Oz, cắt mặt nón theo hai phía bởi các đường Hyperbol.

- Với  $k = 0$ , suy ra:

$$\frac{z}{c} = \pm \frac{x}{a} \quad \text{hay} \quad z = \pm \frac{c}{a}x.$$

Đây là phương trình của hai đường thẳng đi qua gốc tọa độ O và cắt mặt nón theo hai phía tương ứng với hai phương trình trên.

Nếu đặt  $x = k$  với  $k \in R$

- Với  $k \neq 0$  ta được:

$$\frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = \frac{k^2}{a^2}$$

Đây là phương trình Hyperbol với trục thực song song với trục Oz, cắt mặt nón theo hai phía bởi các đường Hyperbol

- Với  $k = 0$ , suy ra:

$$\frac{z}{c} = \pm \frac{y}{b} \quad \text{hay} \quad z = \pm \frac{c}{b}y$$

Đây là phương trình của hai đường thẳng đi qua gốc tọa độ O và cắt mặt nón theo hai phía tương ứng với hai phương trình trên.

### 2.1.3 Tính chất đối xứng

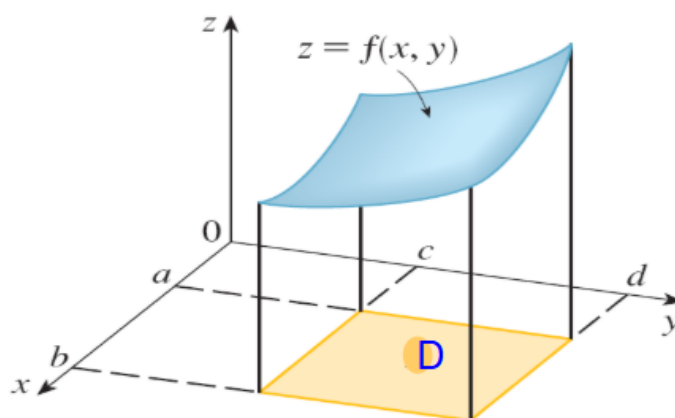
Vì các biến  $x, y, z$  trong phương trình  $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = \frac{z^2}{c^2}$  chỉ mang các số mũ chẵn, nên mặt nón này có tính chất đối xứng qua các mặt phẳng ( $Oxy, Oxz, Oyz$ ), qua gốc tọa độ  $O$  và qua các trục ( $Ox, Oy, Oz$ ).

Ví dụ: Cho mặt nón đối xứng qua mặt phẳng  $Oxz$ , nếu  $(x, y, z)$  thuộc mặt nón thì  $(x, -y, z)$  cũng thuộc mặt nón.

## 2.2 Tích phân kép

### 2.2.1 Định nghĩa

Cho hàm số  $f(x, y)$  xác định trong miền  $D$  đóng và bị chặn. Tích phân kép của hàm số trên miền  $D$  là:



$$\iint_D f(x, y) dx dy = \iint_D f(x, y) dx dy = \lim_{m, n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n f(x_{ij}^*, y_{ij}^*) \Delta x \Delta y$$

Nếu giới hạn này tồn tại. Lúc này  $f(x, y)$  được gọi là hàm khả tích trên  $D$ .

### 2.2.2 Tích phân kép trong hệ tọa độ cực

**2.2.2.1 Định nghĩa** Hệ tọa độ cực là một hệ tọa độ hai chiều dùng để xác định vị trí của một điểm trong mặt phẳng thông qua:

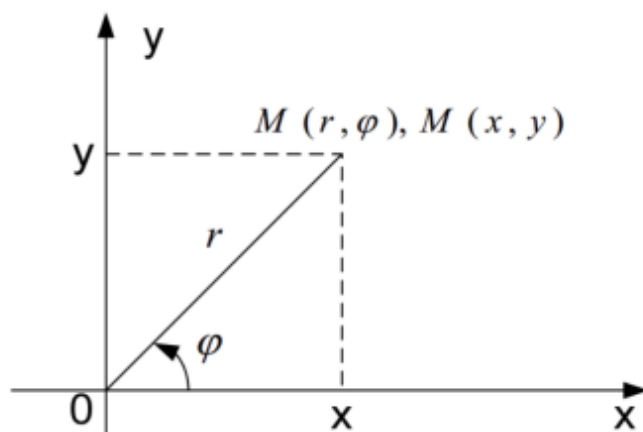
- $r$  : khoảng cách từ điểm đó đến gốc tọa độ
- $\theta$  : góc giữa tia từ gốc tọa độ đến điểm đó và tia chuẩn.

Mỗi điểm trên mặt phẳng được biểu diễn bởi cặp  $(r, \theta)$ .

Liên hệ giữa tọa độ cực và tọa độ Đề-các:

- Từ tọa độ cực đến Đề-các:  $x = r \cos \theta$  và  $y = r \sin \theta$
- Ngược lại, từ Đề-các đến tọa độ cực:

$$r = \sqrt{x^2 + y^2}, \quad \theta = \arctan\left(\frac{y}{x}\right)$$



### 2.2.2.2 Tích phân kép theo tọa độ cực

Tích phân kép trong mặt phẳng Đề-các:

$$\iint_D f(x, y) dx dy$$

Khi đổi sang tọa độ cực sẽ trở thành:

$$\iint_{D'} f(r \cos \theta, r \sin \theta) \cdot r dr d\theta$$

- $D$ : Miền trong hệ  $x, y$
- $D'$ : Miền trong hệ  $r, \theta$
- $dA = dx dy = r dr d\theta$

Định thức Jacobian khi chuyển sang hệ tọa độ cực:

$$J = \frac{\partial(x, y)}{\partial(r, \theta)} = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial r} & \frac{\partial x}{\partial \theta} \\ \frac{\partial y}{\partial r} & \frac{\partial y}{\partial \theta} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \cos \theta & -r \sin \theta \\ \sin \theta & r \cos \theta \end{vmatrix} = r$$

### 2.2.2.3 Xác định miền tích phân trong tọa độ cực

Dạng tổng quát:

$$\alpha \leq \theta \leq \beta, r_1(\theta) \leq r \leq r_2(\theta)$$

$\Rightarrow$  Phù hợp với các miền có biên không đồng đều hoặc hình dạng phức tạp (hình quạt cắt lệch, cardioid, hoa thị, ...).

Ví dụ: Miền giới hạn bởi  $r = 1 + \cos \theta$  và  $r = 2$ ,  $\theta \in [0, \pi]$ .

Dạng đặc biệt (thường gặp):

$$\alpha \leq \theta \leq \beta, a \leq r \leq b$$

$\Rightarrow$  Phù hợp khi miền là hình tròn hoặc vành khuyên.

Ví dụ: Hình tròn bán kính 2, tâm tại gốc tọa độ  $\Rightarrow 0 \leq r \leq 2, 0 \leq \theta \leq 2\pi$ .

## 2.3 Tích phân đường loại 2

### 2.3.1 Định nghĩa

Cho hàm  $P(x, y)$ ,  $Q(x, y)$  xác định trên đường cong AB trong mặt phẳng Oxy. Chia đường cong AB thành  $n$  phần tùy ý bởi các điểm chia  $A = A_0, A_1, A_2, \dots, A_n = B$ ,  $A_k = (x_k, y_k)$ . Trên mỗi cung nhỏ  $A_k A_{k+1}$  lấy 1 điểm  $M_k$  bất kỳ, đặt

$$\Delta x_k = x_{k+1} - x_k, \quad \Delta y_k = y_{k+1} - y_k, \quad \Delta l_k \text{ là độ dài cung.}$$

Lập tổng:  $S_n = \sum_{k=0}^{n-1} [P(M_k) \Delta x_k + Q(M_k) \Delta y_k]$

Đặt  $\lambda = \max \Delta l_k$  và cho  $\lambda \rightarrow 0$ , nếu  $S_n$  có giới hạn hữu hạn không phụ thuộc cách chia đường cong AB và cách lấy điểm  $M_k$  thì giới hạn đó được gọi là tích phân đường loại 2 của các hàm  $P(x, y)$  và  $Q(x, y)$  dọc đường cong AB và kí hiệu là  $[\int]$

$$\int_{AB} P(x, y) dx + Q(x, y) dy = \lim_{\lambda \rightarrow 0} S_n$$

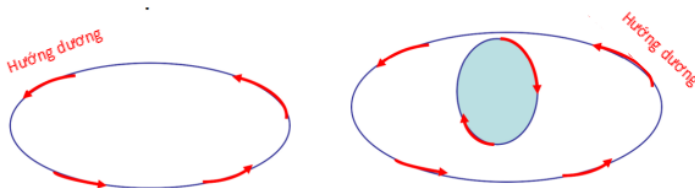
Điều kiện: Nếu các hàm  $P(x, y)$ ,  $Q(x, y)$  liên tục trong miền mở chứa đường cong AB trong từng khúc thì tồn tại tích phân đường loại 2 của  $P(x, y)$ ,  $Q(x, y)$  dọc đường cong AB.

### 2.3.2 Tính chất

Tích phân đường loại 2 đổi dấu nếu hướng đi trên đường cong AB thay đổi

$$\int_{AB} P(x, y) dx + Q(x, y) dy = - \int_{BA} P(x, y) dx + Q(x, y) dy$$

Trường hợp đường lấy tích phân là đường cong kín  $C$ , ta quy ước hướng dương trên  $C$  là hướng mà khi đi dọc  $C$  thì miền giới hạn bởi  $C$  nằm về bên trái. Hướng âm là hướng ngược với hướng dương.



### 2.3.3 Phương pháp giải

#### 2.3.3.1 Trường hợp đường cong AB có phương trình tham số $x = x(t), y = y(t)$ .

Phương trình tham số của đường cong AB:

$$\begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} dx = x'(t) dt \\ dy = y'(t) dt \end{cases} \quad (t_1: \text{điểm đầu}, t_2: \text{điểm cuối})$$

$$\int_B^A P(x, y) dx + Q(x, y) dy = \int_{t_1}^{t_2} [P(x(t), y(t)) x'(t) + Q(x(t), y(t)) y'(t)] dt$$

**2.3.3.2 Trường hợp đường cong AB có phương trình  $y = y(x)$  ( $A(x_A, y_A)$  : điểm đầu,  $B(x_B, y_B)$ : điểm cuối)**

$$\int_{AB} P(x, y) dx + Q(x, y) dy = \int_{x_A}^{x_B} [P(x, y(x)) + Q(x, y(x))y'(x)] dx$$

**2.3.4 Tích phân đường loại 2 không phụ thuộc vào đường đi**

**2.3.4.1 Định nghĩa**

Cho các hàm  $P(x, y), Q(x, y)$  và các đạo hàm riêng liên tục trong miền mở, đơn liên  $D$ . Các mệnh đề sau tương đương:

1.  $P_y = Q_x$
2.  $\int_{AB} P(x, y) dx + Q(x, y) dy$  không phụ thuộc vào đường cong trơn từng khúc nối từ  $A$  đến  $B$  trong miền  $D$
3.  $\oint_C P(x, y) dx + Q(x, y) dy = 0$  với mọi chu tuyến  $C$  kín, trơn từng khúc trong miền  $D$
4. Tồn tại hàm  $U(x, y)$  sao cho  $dU = P(x, y)dx + Q(x, y)dy$

**2.3.4.2 Phương pháp giải**

Thông thường, ta sẽ kiểm tra điều kiện 1 hoặc 4 (nếu là hàm đã cho sẵn). Nếu điều kiện 4 thỏa, ta sẽ có cách 1 để tính tích phân: Tìm hàm  $U(x, y)$  sao cho  $dU = P(x, y)dx + Q(x, y)dy$  tức là ta đi giải hệ

$$\begin{cases} U_x = P(x, y) \\ U_y = Q(x, y) \end{cases}$$

và thay vào tích phân ( $A$  là điểm đầu,  $B$  là điểm cuối):

$$\int_{AB} P(x, y) dx + Q(x, y) dy = \int_{AB} dU = U(B) - U(A)$$

Nếu điều kiện 1 thỏa, ta sẽ chọn đường nối từ  $A$  đến  $B$  nằm hoàn toàn trong  $D$  là đường gấp khúc theo các đường thẳng song song với các trục tọa độ [2].

Khi đó:

$$\int_{AB} P(x, y) dx + Q(x, y) dy = \int_{x_0}^{x_1} P(x, y_0) dx + \int_{y_0}^{y_1} Q(x_1, y) dy$$

hoặc

$$= \int_{x_0}^{x_1} P(x, y_0) dx + \int_{y_0}^{y_1} Q(x_0, y) dy$$



## 2.4 Phương trình vi phân

### 2.4.1 Định nghĩa

Phương trình vi phân là phương trình có dạng

$$F(x, y, y', y'', \dots, y^{(n)}) = 0$$

trong đó  $y = y(x)$  là ẩn hàm cần tìm và nhất thiết phải có sự tham gia của đạo hàm (đến cấp nào đó) của ẩn.

Trong trường hợp ẩn hàm cần tìm là hàm nhiều biến (xuất hiện các đạo hàm riêng) thì phương trình vi phân còn gọi là phương trình đạo hàm riêng.

### 2.4.2 Phương pháp giải

**2.4.2.1 Phương trình với biến số phân ly** Phương trình vi phân cấp 1 dạng:

$$M(x) dx + N(y) dy = 0$$

được gọi là phương trình với biến số phân ly (hay còn gọi phương trình tách biến).

**Cách giải:** Các hàm  $M(x)$ ,  $N(y)$  được giả thiết liên tục trên các khoảng nào đó. Khi đó chỉ cần tích phân hai vế của phương trình, ta thu được tích phân tổng quát của nó là

$$\int M(x) dx + \int N(y) dy = C$$

**2.4.2.2 Phương trình vi phân thuần nhất** Hàm số  $f(x, y)$  được gọi là thuần nhất bậc  $d$  nếu với mọi  $t > 0$  ta có

$$f(tx, ty) = t^d f(x, y)$$

Phương trình vi phân  $y'$  được gọi là thuần nhất (hay còn gọi đẳng cấp) nếu hàm số  $f$  ở vế phải là hàm thuần nhất bậc 0, tức là

$$f(tx, ty) = f(x, y)$$

với mọi  $t > 0$ .

**Cách giải:**

Đặt  $y = xu$ , ta có

$$\frac{dy}{dx} = x \frac{du}{dx} + u.$$

Từ đó:

$$x \frac{du}{dx} + u = f(u)$$

Hoặc viết dưới dạng tách biến

$$\frac{du}{f(u) - u} = \frac{dx}{x}$$

Tích phân hai vế ta được

$$\int \frac{du}{f(u) - u} = \ln \left| \frac{x}{C} \right|$$

Thay  $u = \frac{y}{x}$  vào biểu thức trên ta tìm được tích phân tổng quát của phương trình thuần nhất.

### 2.4.2.3 Phương trình vi phân toàn phần Phương trình vi phân dạng

$$P(x, y) dx + Q(x, y) dy = 0$$

được gọi là phương trình vi phân toàn phần nếu vế trái của nó là vi phân toàn phần của hàm nào đó, tức là tồn tại hàm  $U(x, y)$  sao cho

$$dU(x, y) = P(x, y) dx + Q(x, y) dy$$

Khi đó tích phân tổng quát cho bởi

$$U(x, y) = C$$

Điều kiện để một phương trình vi phân dạng  $P(x, y) dx + Q(x, y) dy = 0$  trở thành phương trình vi phân toàn phần (hay cách nhận biết phương trình vi phân toàn phần) là:

$$\frac{\partial P(x, y)}{\partial y} = \frac{\partial Q(x, y)}{\partial x}$$

### 2.4.3 Phương trình vi phân tuyến tính cấp 1

Các phương trình như thế được gọi là phương trình vi phân tuyến tính. Dạng tổng quát của phương trình vi phân tuyến tính cấp I là

$$y' + p(x)y = q(x)$$

Trong đó  $p(x), q(x)$  là các hàm xác định trên khoảng  $(a, b)$  nào đó.

Nếu  $q(x) = 0$ , ta có phương trình vi phân tuyến tính thuần nhất:

$$y' + p(x)y = 0$$

**Cách giải:** Để giải phương trình  $y' + p(x)y = q(x)$  trước hết ta giải phương trình thuần nhất tương ứng  $y' + p(x)y = 0$ . Thực ra, đây là phương trình tách biến

$$\frac{dy}{y} + p(x)dx = 0$$

Nghiệm tổng quát của phương trình này là

$$y(x) = Ce^{-\int p(x)dx}$$

trong đó  $C$  là hằng số tùy ý. [3]

## 2.5 Tích phân mặt loại 1

### 2.5.1 Giới thiệu bài toán quy đổi tích phân mặt loại 1

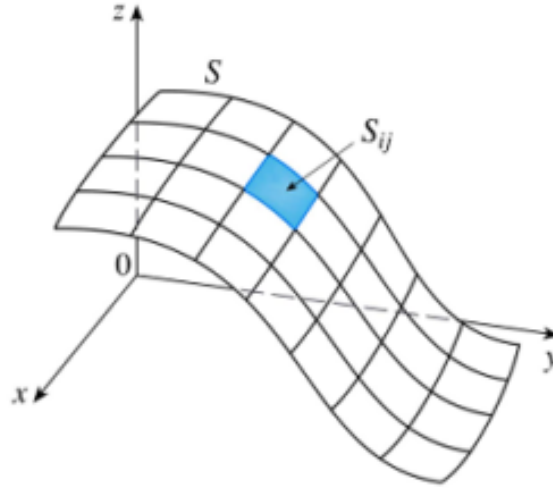
Cho một mặt cong  $S$  có dạng  $z = z(x, y)$  có khối lượng riêng theo diện tích (mật độ khối lượng) là  $\rho(x, y, z)$ . Hãy tính khối lượng của mặt này.

Ta chia mặt cong  $S$  thành nhiều phần nhỏ gọi là  $S_{ij}$  có diện tích và khối lượng riêng lần lượt là  $\Delta S_{ij}$  và  $\rho_{ij} = \rho(x_{ij}, y_{ij}, z_{ij})$ . Khi đó khối lượng mặt cong  $S$  được xấp xỉ bởi:

$$S(m, n) \approx \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m \rho(x_{ij}, y_{ij}, z_{ij}) \cdot \Delta S_{ij}$$

Khi  $n, m \rightarrow \infty$ , tổng  $S(m, n)$  dần đến một đại lượng tích phân:

$$\lim_{m, n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m \rho(x_{ij}, y_{ij}, z_{ij}) \cdot \Delta S_{ij} = \iint_S \rho(x, y, z) dS$$



### 2.5.2 Định nghĩa

Với hàm số  $f(x, y, z)$  trên mặt  $S$ , ta chia mặt  $S$  thành  $n$  phần đều nhau và không giảm lên nhau. Gọi tên và diện tích một phần đó là  $\Delta S_k$  với  $k = 1, 2, 3, \dots, n$ . Trên mỗi mảnh ta lấy tùy ý một điểm  $M_k$  và lập thành tổng tích phân:

$$S_n = \sum_{k=1}^n f(M_k) \Delta S_k$$

Tích phân mặt loại 1 của  $f(x, y, z)$  trên mặt  $S$  là:

$$\iint_S f(x, y, z) dS = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n f(M_k) \Delta S_k \quad (*)$$

Nếu  $(*)$  tồn tại một giới hạn hữu hạn mà không phụ thuộc vào cách chia mặt  $S$  và cách lấy điểm  $M_k$ .

### 2.5.3 Tính chất

1. Tích phân không phụ thuộc vào phía của mặt  $S$ .
2. Diện tích mặt  $S$ :

$$S = \iint_S 1 dS$$

3. Khối lượng mặt  $S$ :

$$m(S) = \iint_S \rho dS$$

với  $\rho$  là hàm mật độ riêng.

4. Nếu  $S = S_1 \cup S_2$ ,  $S_1 \cap S_2 = \emptyset$ ;

$$\iint_S f(x, y, z) dS = \iint_{S_1} f(x, y, z) dS + \iint_{S_2} f(x, y, z) dS$$

5. Nếu  $S$  gồm  $S_1$  và  $S_2$  đối xứng qua mặt phẳng  $z = 0$  (mặt phẳng  $Oxy$ ):

- Nếu  $f$  là hàm lẻ theo biến  $z$  thì

$$\iint_S f(x, y, z) dS = 0$$

- Nếu  $f$  là hàm chẵn theo biến  $z$  thì

$$\iint_S f(x, y, z) dS = 2 \iint_{S_1} f(x, y, z) dS = 2 \iint_{S_2} f(x, y, z) dS$$

Tương tự, nếu  $S$  đối xứng qua mặt phẳng  $x = 0$  thì xét tính chẵn lẻ theo  $x$ , nếu  $S$  đối xứng qua mặt phẳng  $y = 0$  thì xét tính chẵn lẻ theo  $y$ .

#### 2.5.4 Phương pháp giải tích phân mặt loại 1

1. Viết lại phương trình mặt  $S$ :  $z = z(x, y)$ .

2. Tính vi phân mặt  $S$ :

$$dS = \sqrt{1 + z_x^2 + z_y^2} dxdy$$

3. Xác định hình chiếu  $D_{xy}$  của mặt  $S$  lên mặt phẳng tọa độ  $z = 0$ .

4. Giải tích phân kép:

$$\iint_S f(x, y, z) dS = \iint_{D_{xy}} f(x, y, z(x, y)) \cdot \sqrt{1 + z_x^2 + z_y^2} dxdy$$

Chiếu xuống mặt phẳng  $Oyz$ :

- Cho mặt  $S$ :  $x = x(y, z)$  có hình chiếu xuống mặt phẳng  $Oyz$  là  $D_{yz}$ :

$$\iint_S f(x, y, z) dS = \iint_{D_{yz}} f(x(y, z), y, z) \cdot \sqrt{1 + x_y^2 + x_z^2} dydz$$

Chiếu xuống mặt phẳng  $Oxz$ :

- Cho mặt  $S$ :  $y = y(x, z)$  có hình chiếu xuống mặt phẳng  $Oxz$  là  $D_{xz}$ :

$$\iint_S f(x, y, z) dS = \iint_{D_{xz}} f(x, y(x, z), z) \cdot \sqrt{1 + y_x^2 + y_z^2} dxdz$$

### 3 Các bài toán của chủ đề

#### 3.1 Bài 1

Giải quyết bài toán sau: Vẽ mặt nón có dạng  $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = \frac{z^2}{c^2}$  với các thông số  $a, b, c$  được nhập từ bàn phím.

Phần đoạn code Matlab vẽ mặt nón theo yêu cầu trên, chúng em xin được trình bày ở mục 5.

### 3.2 Bài 2

Giải quyết bài toán sau: *Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi  $x^2 + y^2 = 2y, x^2 + y^2 = 6y, y \geq x\sqrt{3}, x \geq 0$ . Vẽ hình phẳng đã cho bằng phần mềm.*

**Giải.**

Ta có:

$$+x^2 + y^2 = 2y \quad (1) \Rightarrow x^2 + (y - 1)^2 = 1^2 \Rightarrow \text{Đường tròn } d_1 : \begin{cases} I_1(0, 1) \\ R = 1 \end{cases}$$

$$+x^2 + y^2 = 6y \quad (2) \Rightarrow x^2 + (y - 3)^2 = 3^2 \Rightarrow \text{Đường tròn } d_2 : \begin{cases} I_2(0, 3) \\ R = 3 \end{cases}$$

Và điều kiện:

$$\begin{cases} y \geq x\sqrt{3} & (3) \\ x \geq 0 & (4) \end{cases}$$

Dựa vào mối quan hệ giữa tọa độ Descartes và tọa độ cực:

$$x = r \cos \varphi, \quad y = r \sin \varphi$$

$$(1) \Rightarrow (r \cos \varphi)^2 + (r \sin \varphi)^2 = 2r \sin \varphi \Rightarrow r^2(\cos^2 \varphi + \sin^2 \varphi) = 2r \sin \varphi \Rightarrow r = 2 \sin \varphi$$

$$(2) \Rightarrow (r \cos \varphi)^2 + (r \sin \varphi)^2 = 6r \sin \varphi \Rightarrow r^2(\cos^2 \varphi + \sin^2 \varphi) = 6r \sin \varphi \Rightarrow r = 6 \sin \varphi$$

$$(3) \Rightarrow \frac{y}{x} \geq \sqrt{3} \Rightarrow \tan \varphi \geq \sqrt{3} \Rightarrow \varphi \geq \frac{\pi}{3}$$

$$(4) \Rightarrow x \geq 0 \Rightarrow r \cos \varphi \geq 0 \Rightarrow \cos \varphi \geq 0 \Rightarrow \varphi \in \left[ \frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{2} \right]$$

Được miền  $D$ :

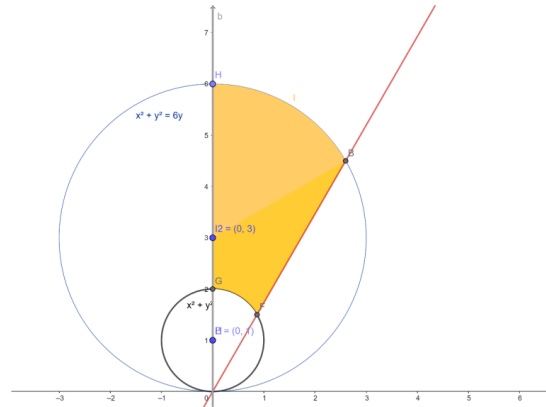
$$\begin{cases} 2 \sin \varphi \leq r \leq 6 \sin \varphi \\ \frac{\pi}{3} \leq \varphi \leq \frac{\pi}{2} \end{cases}$$

Gọi  $I$  là diện tích hình phẳng giới hạn bởi (1), (2), (3) và (4):

$$\begin{aligned} I &= \int_{\frac{\pi}{3}}^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_{2 \sin \varphi}^{6 \sin \varphi} r dr = \int_{\frac{\pi}{3}}^{\frac{\pi}{2}} \left( \frac{(6 \sin \varphi)^2}{2} - \frac{(2 \sin \varphi)^2}{2} \right) d\varphi \\ &= \int_{\frac{\pi}{3}}^{\frac{\pi}{2}} 16 \sin^2 \varphi d\varphi = \int_{\frac{\pi}{3}}^{\frac{\pi}{2}} 16 \cdot \frac{1 - \cos 2\varphi}{2} d\varphi \\ &= 8 \int_{\frac{\pi}{3}}^{\frac{\pi}{2}} (1 - \cos 2\varphi) d\varphi = 8 \left[ \varphi - \frac{\sin 2\varphi}{2} \right]_{\frac{\pi}{3}}^{\frac{\pi}{2}} \\ &= 8 \left[ \left( \frac{\pi}{2} - 0 \right) - \left( \frac{\pi}{3} - \frac{\sin \frac{2\pi}{3}}{2} \right) \right] \\ &= 8 \left[ \frac{\pi}{6} + \frac{\sqrt{3}}{4} \right] = \frac{4}{3}\pi + 2\sqrt{3} \end{aligned}$$

Vậy diện tích hình phẳng cần tìm là  $\frac{4}{3}\pi + 2\sqrt{3} \approx 7.65$ .

Miền hình phẳng vẽ bằng Geogebra:



### 3.3 Bài 3

*Giải quyết bài toán sau:* Cho  $P(x, y) = xe^{-\frac{x}{y}}$ ,  $Q(x, y) = 1 - \frac{x}{y}$ . Tìm hàm  $g\left(\frac{x}{y}\right)$  thỏa  $g(0) = 1$  và biểu thức  $g\left(\frac{x}{y}\right) P(x, y) dx + g\left(\frac{x}{y}\right) Q(x, y) dy$  là vi phân toàn phần của hàm  $u(x, y)$  nào đó. Với  $g\left(\frac{x}{y}\right)$  vừa tìm, tính  $I = \int_L g\left(\frac{x}{y}\right) P(x, y) dx + g\left(\frac{x}{y}\right) Q(x, y) dy$ , trong đó  $L$  là phần đường cong  $y = \cosh(x) - \frac{1}{4}$  từ điểm  $A(\ln 1, \frac{3}{4})$  đến  $B(\ln 2, 1)$ . Vẽ đường lấy tích phân  $L$ .

**Giải.**

- \*Tìm hàm  $g\left(\frac{x}{y}\right)$

Từ giả thuyết tại  $\partial$ :

$$g\left(\frac{x}{y}\right) P(x, y) dx + g\left(\frac{x}{y}\right) Q(x, y) dy = dU(x, y)$$

Theo phương trình vi phân, ta được:

$$\frac{\partial \left( g\left(\frac{x}{y}\right) P(x, y) \right)}{\partial y} = \frac{\partial \left( g\left(\frac{x}{y}\right) Q(x, y) \right)}{\partial x}$$

Ta tính từng phần:

$$\begin{aligned} \frac{\partial \left( g\left(\frac{x}{y}\right) P(x, y) \right)}{\partial y} &= \frac{d}{dy} \left[ g\left(\frac{x}{y}\right) P(x, y) \right] = \frac{d}{dy} \left[ g\left(\frac{x}{y}\right) x e^{-\frac{x}{y}} \right] \\ &= x \left[ g'\left(\frac{x}{y}\right) \frac{d}{dy} \left( \frac{x}{y} \right) e^{-\frac{x}{y}} + g\left(\frac{x}{y}\right) \frac{d}{dy} \left( e^{-\frac{x}{y}} \right) \right] \\ &= x \left[ g'\left(\frac{x}{y}\right) \left( -\frac{x}{y^2} \right) e^{-\frac{x}{y}} + g\left(\frac{x}{y}\right) \frac{x}{y^2} e^{-\frac{x}{y}} \right] = \frac{x^2}{y^2} e^{-\frac{x}{y}} \left[ g\left(\frac{x}{y}\right) - g'\left(\frac{x}{y}\right) \right] \end{aligned}$$

$$\frac{\partial \left( g\left(\frac{x}{y}\right) Q(x, y) \right)}{\partial x} = \frac{d}{dx} \left[ g\left(\frac{x}{y}\right) Q(x, y) \right] = \frac{d}{dx} \left[ g\left(\frac{x}{y}\right) \left(1 - \frac{x}{y}\right) \right]$$

Suy ra:

$$\frac{x^2}{y^2} e^{-\frac{x}{y}} \left[ g\left(\frac{x}{y}\right) - g'\left(\frac{x}{y}\right) \right] = \frac{1}{y} \left[ g'\left(\frac{x}{y}\right) \left(1 - \frac{x}{y}\right) - g\left(\frac{x}{y}\right) \right]$$

Đặt  $t = \frac{x}{y} \Rightarrow t^2 = \left(\frac{x}{y}\right)^2$

$$\Rightarrow t^2 e^{-t} [g(t) - g'(t)] = \frac{1}{y} [g'(t)(1 - t) - g(t)]$$

Vì vế trái không phụ thuộc  $y$  nhưng vế phải phụ thuộc vào  $y$  nên để phương trình hợp lý nên hệ số đi với  $y$  phải bằng 0.

hay

$$t^2 e^{-t} [g(t) - g'(t)] = 0$$

$$\Rightarrow g(t) - g'(t) = 0 \text{ (vì } t^2 e^{-t} \neq 0 \forall 1 \leq t \leq \ln 2)$$

$$\Rightarrow g(t) = g'(t) \Rightarrow \frac{g'(t)}{g(t)} = 1 \Rightarrow \int \frac{g'(t)}{g(t)} = \int 1 dt \Rightarrow \ln |g(t)| = t + C$$

$$\Rightarrow g(t) = C e^t$$

Với  $g(0) = 1$  thì  $C e^0 = 1 \Rightarrow C = 1 \Rightarrow g(t) = e^t \Rightarrow g\left(\frac{x}{y}\right) = e^{\frac{x}{y}}$

Vậy hàm  $g\left(\frac{x}{y}\right)$  cần tìm là  $e^{\frac{x}{y}}$

• Tính  $I = \int_L g\left(\frac{x}{y}\right) P(x, y) dx + g\left(\frac{x}{y}\right) Q(x, y) dy$

Tính được  $g\left(\frac{x}{y}\right) P(x, y) dx + g\left(\frac{x}{y}\right) Q(x, y) dy = \left(\frac{2x}{y} - \frac{x^2}{y^2}\right) dy$

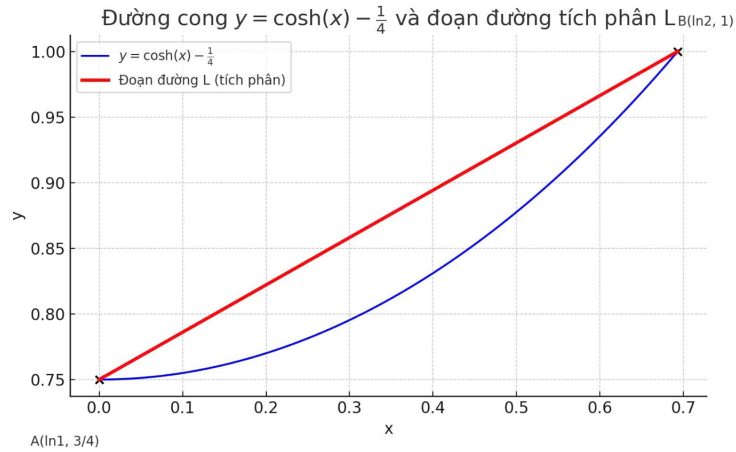
$$\Rightarrow \int_L \left(\frac{2x}{y} - \frac{x^2}{y^2}\right) dy$$

Tại tham số hóa đường cong  $y = \cosh(x) - \frac{1}{4}$ :

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = t, & 1 \leq t \leq \ln 2 \\ \frac{dy}{dt} = \sinh(t)t \end{cases}$$

Vậy tích phân I cần tính:

$$I = \int_{\ln 1}^{\ln 2} \frac{2t}{\cosh t - \frac{1}{4}} \cdot \frac{t dt}{(\cosh t - \frac{1}{4})^2 \sinh t} \approx 0.481$$

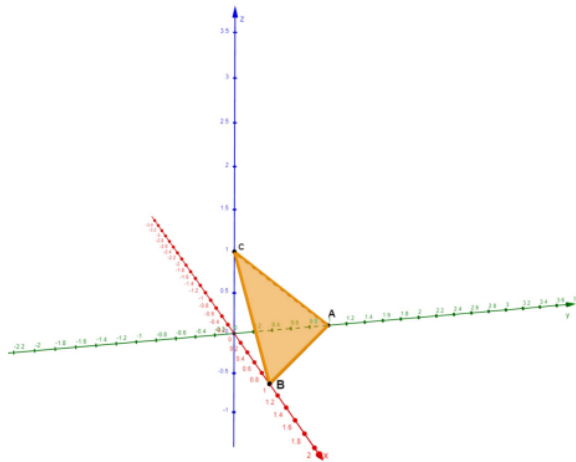


### 3.4 Bài 4

Giải quyết bài toán sau: Tính tích phân  $I = \iint_S (x + y + z) dS$ , với  $S$  là phần mặt phẳng cho bởi:

$$\begin{cases} x + y + z = 1 \\ x \geq 0 \\ y \geq 0 \\ z \geq 0 \end{cases}$$

**Giải.**



Viết phương trình mặt cong  $S$  dưới dạng  $z = z(x, y)$ :

$$x + y + z = 1 \Rightarrow z = 1 - x - y$$

Vi phân mặt:

$$ds = \sqrt{1 + \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2} dxdy$$

- $z'_x = \frac{\partial z}{\partial x} = -1$
- $z'_y = \frac{\partial z}{\partial y} = -1$



Vậy:

$$ds = \sqrt{1 + (-1)^2 + (-1)^2} dxdy = \sqrt{1 + 1 + 1} dxdy = \sqrt{3} dxdy$$

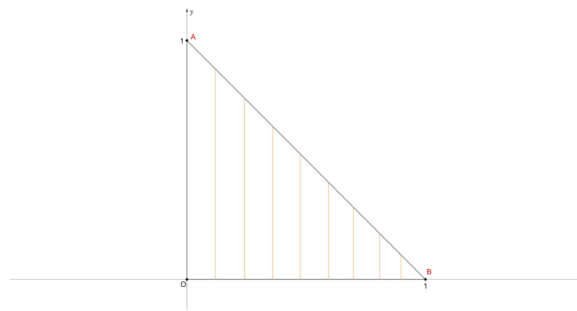
Miền xác định:

$$\begin{cases} x + y \leq 1 \\ x \geq 0 \\ y \geq 0 \end{cases}$$

Vì  $z = 1 - x - y \geq 0$ , nên:

$$\begin{cases} x \geq 0 \\ y \geq 0 \end{cases}$$

$\Rightarrow$  Hình chiếu của  $S$  lên mặt phẳng  $Oxy$  là  $D = \triangle OAB$  (tam giác  $OAB$ ).



Suy ra:

$$\begin{aligned} I &= \iint_S f(x, y, z) dS = \iint_D f(x, y, z(x, y)) dS = \iint_D (x + y + (1 - x - y)) dS \\ &= \iint_D 1 \cdot \sqrt{3} dxdy = \sqrt{3} \cdot S(D) = \sqrt{3} \cdot S_{\triangle OAB} = \sqrt{3} \cdot \left(\frac{1}{2} \cdot 1 \cdot 1\right) \\ &= \frac{\sqrt{3}}{2} \end{aligned}$$

Vậy:

$$I = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

## 4 Giới thiệu về MATLAB

### 4.1 Tổng quan về MATLAB

MATLAB (Matrix Laboratory) là một công cụ phổ biến trong các lĩnh vực như kỹ thuật, khoa học, và phân tích dữ liệu. MATLAB cung cấp các tính năng tương tác tuyệt vời cho phép người sử dụng thao tác dữ liệu linh hoạt dưới dạng mảng ma trận để tính toán và quan sát.

MATLAB là một ngôn ngữ lập trình và môi trường tính toán số học mạnh mẽ, được phát triển bởi MathWorks. MATLAB được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực như kỹ thuật, khoa học, phân tích dữ liệu, xử lý tín hiệu, điều khiển hệ thống, và trí tuệ

nhân tạo. Nó cung cấp các công cụ tích hợp cho phép người dùng dễ dàng thực hiện tính toán số học, tạo hình ảnh trực quan, và lập trình các thuật toán phức tạp.

## 4.2 Các hàm MATLAB cơ bản

| Các lệnh cơ bản trong Matlab | Chức năng                                                    |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Input()                      | Nhập chuỗi kí tự từ bàn phím                                 |
| linspace()                   | Tạo vector chứa các giá trị cách đều trong khoảng xác định   |
| meshgrid()                   | Tạo ma trận 2D từ các vector 1D cho phép tính toán trên lưới |
| figure                       | Tạo cửa sổ đồ họa mới cho hình vẽ                            |
| surf()                       | Vẽ bề mặt 3D từ dữ liệu ma trận                              |
| xlabel(), ylabel(), zlabel() | Thêm nhãn cho các trục tọa độ                                |
| title()                      | Thêm tiêu đề cho hình vẽ                                     |
| axis equal                   | Đặt tỷ lệ các trục bằng nhau để giữ đúng tỷ lệ hình học      |
| shading interp               | Thiết lập chế độ tô màu nội suy cho bề mặt                   |

Bảng 1: Bảng các lệnh cơ bản trong Matlab

## 5 Giải toán bằng MATLAB

Mục đích: Vẽ mặt nón có dạng  $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = \frac{z^2}{c^2}$  với các thông số a,b,c được nhập từ bàn phím.

```
1 % Nhập các giá trị a, b, c, zmin, zmax
2 a = input('Nhập a: ');
3 b = input('Nhập b: ');
4 c = input('Nhập c: ');
5 zmin = input('Nhập giá trị nhỏ nhất của z: '); % Nhập giới hạn dưới của chiều cao hình
   nón
6 zmax = input('Nhập giá trị lớn nhất của z: '); % Nhập giới hạn trên của chiều cao hình nón
7
8 % Tạo lưới tọa độ
9
10 theta = linspace(0, 2*pi, 360); % Góc quay quanh trục z
11 z = linspace(zmin, zmax, 100); % Tạo 100 điểm từ zmin đến zmax
12
13 [Theta, Z] = meshgrid(theta, z); % Tạo lưới tọa độ từ hai vecto theta và z
14 % Tính tọa độ x, y từ phương trình mặt nón
15 X = a * Z .* cos(Theta) / c;
16 Y = b * Z .* sin(Theta) / c;
17 % Vẽ mặt nón
18 figure;
19 surf(X, Y, Z);
20 xlabel('x'); ylabel('y'); zlabel('z'); % Gán nhãn cho các trục tọa độ
21 title('Mặt nón'); % Đặt tiêu đề cho biểu đồ
22 axis equal; % Làm các trục có tỉ lệ giống nhau
23 shading interp; % Làm mịn màu bề mặt để mặt nón
```

## 6 Lời kết

Qua quá trình nghiên cứu đề tài, chúng em đã hoàn thành việc phân tích và giải quyết hệ thống các bài toán giải tích nhiều biến, bao gồm:

- Mô hình hóa và trực quan hóa mặt nón elliptic với tham số biến đổi
- Tính toán chính xác diện tích hình phẳng trong điều kiện ràng buộc phức tạp
- Nghiên cứu bài toán vi phân toàn phần và ứng dụng trong tích phân đường
- Phát triển phương pháp tính tích phân mặt hiệu quả

### Thành tựu chính

- **Về lý thuyết:**
  - Xây dựng hệ thống phương pháp luận đầy đủ
  - Chứng minh tính chặt chẽ của các công thức toán học
- **Về ứng dụng:**
  - Phát triển thuật toán tính toán tối ưu
  - Minh họa trực quan bằng phần mềm toán học
- **Về phương pháp:**
  - Kết hợp nhuần nhuyễn giải tích cổ điển và tính toán số
  - Đề xuất quy trình giải quyết bài toán hệ thống

### Hạn chế

- **Phạm vi áp dụng** còn giới hạn trong không gian 3 chiều
- **Tài nguyên tính toán** lớn cho bài toán phức tạp
- **Thiếu dữ liệu thực nghiệm** để kiểm chứng đầy đủ

### Định hướng phát triển

- Mở rộng nghiên cứu sang không gian đa chiều (4D+)
- Phát triển bộ công cụ tính toán mã nguồn mở
- Tích hợp phương pháp vào các hệ thống CAD/CAM
- Ứng dụng trong mô hình hóa tài chính và khoa học dữ liệu

Nhìn chung, đề tài này đã giúp chúng em củng cố kiến thức về các loại tích phân, vi phân và mặt bậc hai; đồng thời ứng dụng lý thuyết toán học vào thực tiễn. Đây có thể được xem là tiền đề mở ra hướng phát triển mới cho việc ứng dụng các công cụ toán học vào các vấn đề xã hội, kinh tế hiện đại.

## 7 Lời cảm ơn

Trong suốt quá trình thực hiện bài tập này, nhóm chúng em đã nhận được nhiều sự quan tâm, giúp đỡ và ủng hộ từ thầy cô, bạn bè,...

Nhân đây chúng em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến cô Võ Thị Bích Trâm đã tận tình giảng dạy và hướng dẫn để chúng em có được nền tảng vững chắc mới có thể giải quyết những vấn đề trong đề tài này. Nhờ sự hết lòng chỉ bảo, hỗ trợ của cô mà nhóm có thể hoàn thành bài đúng tiến độ và dễ dàng giải quyết tốt những khó khăn gặp phải trong quá trình thực hiện.

Lời cuối, xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến cô và tất cả mọi người đã dành thời gian giúp đỡ, hỗ trợ bài báo cáo này. Đây chính là nguồn động lực, niềm tin hy vọng lớn lao để nhóm em đạt được thành quả ngày hôm nay.

## 8 Biên bản họp

### 8.1 Biên bản họp 1

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

### BIÊN BẢN HỌP NHÓM

Nhóm: 9

## I. THỜI GIAN - ĐỊA ĐIỂM

- **Thời gian:** 20h00 ngày 25 tháng 04 năm 2025
- **Địa điểm:** Cuộc họp online trên Google Meet

## II. THÀNH PHẦN THAM DỰ

- **Trưởng nhóm:** Nguyễn Lê Minh
- **Thư ký:** Nguyễn Lê Minh
- **Thành viên:**
  - Nguyễn Hữu Tây
  - Nguyễn Huy Hoàng
  - Nguyễn Huỳnh Gia Bửu
  - Nguyễn Khắc Hữu Dũng

### III. NỘI DUNG CUỘC HỌP

#### Phân công công việc

| Họ và tên            | Nội dung công việc đảm nhận                                                                     | Deadline   |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Nguyễn Lê Minh       | Soạn thảo nội dung cơ sở lý thuyết câu 1 và 4                                                   | 06/05/2025 |
| Nguyễn Hữu Tây       | Tổng hợp nội dung, viết lời mở đầu, lời kết thúc và lời cảm ơn, soạn thảo latex cho bài báo cáo | 06/05/2025 |
| Nguyễn Huỳnh Gia Bửu | Nghiên cứu, tìm hiểu và soạn cách giải chi tiết câu 4 và lý thuyết câu số 2                     | 06/05/2025 |
| Nguyễn Khắc Hữu Dũng | Trình bày chi tiết cách giải câu 2 và vẽ miền phẳng đã cho bằng phần mềm, giải câu 4            | 06/05/2025 |
| Nguyễn Huy Hoàng     | Code bài 1, soạn lý thuyết câu 4                                                                | 06/05/2025 |

Cuộc họp kết thúc lúc: 22h30' ngày 25 tháng 04 năm 2025  
NHÓM TRƯỞNG THƯ KÝ



Nguyễn Lê Minh



Nguyễn Lê Minh

#### 8.2 Biên bản họp 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

#### BIÊN BẢN HỌP NHÓM Nhóm: 9

### I. THỜI GIAN - ĐỊA ĐIỂM

- Thời gian: 20h00 ngày 20 tháng 05 năm 2025
- Địa điểm: Cuộc họp online trên Google Meet

## II. THÀNH PHẦN THAM DỰ

- **Trưởng nhóm:** Nguyễn Lê Minh
- **Thư ký:** Nguyễn Lê Minh
- **Thành viên:**
  - Nguyễn Hữu Tây
  - Nguyễn Huy Hoàng
  - Nguyễn Huỳnh Gia Bửu
  - Nguyễn Khắc Hữu Dũng

## III. Mục tiêu cuộc họp

Các thành viên cùng nhau kiểm tra nội dung bài tập lớn mà cả nhóm đã soạn

## IV. NỘI DUNG CUỘC HỌP

### Phân công công việc

- Sau hơn 1h đồng hồ cùng nhau kiểm tra và chỉnh sửa các phần nội dung mà các thành viên trong nhóm đã soạn thảo. Tất cả đã cùng nhau đi đến quyết định thống nhất và cho ra bản chỉnh sửa cuối cùng để nộp cho giảng viên
- Cuộc họp kết thúc vào lúc 21h30' ngày 20 tháng 5 năm 2025.

Cuộc họp kết thúc lúc: 21h30' ngày 20 tháng 05 năm 2025  
**NHÓM TRƯỞNG** **THƯ KÝ**



Nguyễn Lê Minh



Nguyễn Lê Minh

## 9 Tài liệu tham khảo

### Tài liệu

- [1] Nguyễn Đình Huy, Lê Xuân Đại, Nguyễn Bá Thi, Trần Ngọc Diễm, Ngô Thu Lương, Đặng Văn Vinh, Nguyễn Hữu Hiệp, Hoàng Hải Hà, Phùng Trọng Thực, Đậu Thế Phiệt, Nguyễn Thị Xuân Anh. (2021). *Giáo trình Giải tích 2*. Nhà xuất bản Đại học Quốc Gia TP.Hồ Chí Minh.
- [2] Nguyễn,T.X.A (n.d.). *Tích phân đường* [PowerPoint slides]. Trường Đại học Bách Khoa TP.HCM, ngày 22 tháng 5 năm 2025.[Truy cập tại đây](#).
- [3] Đại học Yersin Đà Lạt. (n.d.). *Giáo trình môn Phương trình vi phân* [Tài liệu PDF]. 214 trang. ngày 22 tháng 5 năm 2025.[Truy cập tại đây](#).